

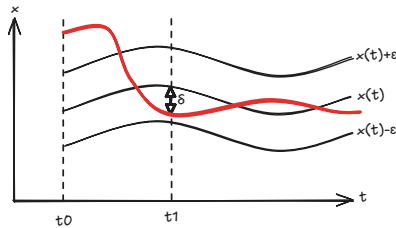
§8. Устойчивость циклов в нелинейных системах

Цикл – периодическое решение динамической системы.

Как определить устойчивость для периодических траекторий? Рассмотрим решение $\tilde{x}(t)$, $\tilde{x}(t_0) = x_0$, определённое для $\forall t \geq t_0$
 $\tilde{x}(t)$ *устойчиво по Ляпунову*, если

$$\forall \varepsilon > 0, \forall t_1 \geq t_0 \rightarrow \exists \delta(\varepsilon, t_1) > 0 : \forall x(t), |x(t_1) - \tilde{x}(t_1)| < \delta \rightarrow |x(t) - \tilde{x}(t)| < \varepsilon \quad \forall t \geq t_1$$

$\tilde{x}(t)$ *равномерно устойчиво по Ляпунову*, если $\delta = \delta(\varepsilon)$ не зависит от t_1 . Траектория остаётся сколь угодно долго в ε -трубке вблизи траектории $\tilde{x}(t)$:



$\tilde{x}(t)$ (равномерно) *асимптотически устойчиво*, если оно (равномерно) устойчиво по Ляпунову и

$$|x(t) - \tilde{x}(t)| \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty$$

Все такие $x(t_0)$ образуют бассейн притяжения решения $\tilde{x}(t)$. Для автономных систем ляпуновская/асимптотическая устойчивость равномерно (т.к. всегда можно сдвинуть временную шкалу)/

GAS (globally asymptotically stable) – *глобально* асимптотически устойчивое (если бассейн притяжения - всё пространство).

❓ Упражнение: пусть ДС имеет GAS-решение. Сколько ещё GAS-решений она может иметь?

❓ Упражнение: пусть ДС имеет GAS-неподвижную точку. Сколько ещё GAS-неподвижных точек она может иметь?

Система называется *глобально асимптотически устойчивой*, если она имеет глобально асимптотически устойчивое положение равновесия. Периодические решения крайне редко обладают свойствами ляпуновской и асимптотической устойчивости.

Примеры

Гармонический осциллятор $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$ – Все траектории устойчивы по Ляпунову (период не зависит от начальных условий).

Математический маятник $\ddot{x} + \omega^2 \sin x = 0$ – Периодические решения неустойчивы по Ляпунову.

Невозмущённая задача двух тел – Периодические решения неустойчивы по Ляпунову.

$\tilde{x}(t)$ *орбитально устойчиво* (устойчиво по Пуанкаре), если

$$\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta > 0 : \forall x(t), |x(t_0) - \tilde{x}(t_0)| < \delta \rightarrow \text{dist}(x(t), \Gamma) < \varepsilon \quad \forall t \geq t_0, \quad \Gamma = \tilde{x}(t), t \geq t_0$$

Устойчивость по Ляпунову: $\sup_{t \leq t_0} |x(t) - \tilde{x}(t)| < \varepsilon$

Устойчивость по Пуанкаре: $\sup_{t' \leq t_0} \inf_{t'' \leq t_0} |x(t') - \tilde{x}(t'')| < \varepsilon$

Устойчивое по Ляпунову решение устойчиво по Пуанкаре.

$\tilde{x}(t)$ асимптотически орбитально устойчиво, если оно орбитально устойчиво и

$$\text{dist}(x(t), \Gamma) \rightarrow 0, \quad t \rightarrow +\infty, \quad \forall x(t) : |x(t) - \tilde{x}(t_0)| < \delta$$

Пусть $y = x - \tilde{x}(t)$ – отклонение от периодического решения. Линеаризация относительно периодического решения системы:

$$\dot{y} = A(t)y, \quad A(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=\tilde{x}(t)}.$$

ТЕОРЕМА АНДРОНОВА-ВИТТА:

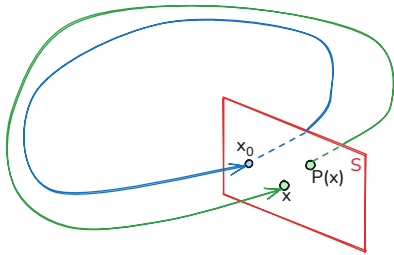
Если для системы, линеаризованной относительно периодического решения $\tilde{x}(t)$, матрица монодромии имеет мультипликатор $\exists! \mu = 1$, а остальные $|\mu| < 1$, то решение $\tilde{x}(t)$ асимптотически орбитально устойчиво, причём $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t + \varphi) - \tilde{x}(t) = 0$, где φ - некоторое число (асимптотическая фаза). Если хотя бы 1 мультипликатор $|\mu| > 1$, то решение $\tilde{x}(t)$ орбитально неустойчиво.

Замечание: Исследование устойчивости периодического решения нелинейной системы можно свести к вопросу устойчивости неподвижной точки некоторого отображения.

Пусть на гладком многообразии M , $\dim M = n$ система $\dot{x} = f(x)$ имеет T -периодичное решение $\tilde{x}(t)$.
 $S = \{x : S(x) = 0\}$ – гиперповерхность в пространстве состояний, гладкое $(n - 1)$ -мерное подмногообразие (здесь $S : M \rightarrow \mathbb{R}$ – функция, задающая поверхность).
Выберем S так, чтобы периодическая траектория пересекала её трансверсально, то есть протыкала её, а не касалась: $\nabla S(x_0)f(x_0) \neq 0$.
Ввиду непрерывности решения по начальным условиям вблизи точки x_0 существуют точки, траектории которых снова пересекут гиперповерхность S с временем возврата $\tau(x)$, и точкой возврата $y = P(x)$. (Заметим, что $x, y \in S$)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Отображение Пуанкаре – преобразование $P : S \rightarrow S$, где S – сечение Пуанкаре. Обычно S – гиперплоскость, особенно удобно при $n = 3$



ТЕОРЕМА:

Если $\forall \varepsilon > 0 \rightarrow \exists \delta > 0 : \forall x \in S, |x - x_0| < \delta, |P(x) - x_0| < \varepsilon$, то $\tilde{x}(t)$ орбитально устойчиво.

Если при этом $P^n(x) \rightarrow x_0, n \rightarrow \infty$, то $\tilde{x}(t)$ асимптотически орбитально устойчиво.

Если все $n - 1$ собственных значений линеаризованного в окрестности x_0 отображения Пуанкаре $x \rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} \Big|_{x=x_0}, x \in S$ по модулю меньше 1: $|\lambda| < 1$, то $\tilde{x}(t)$ асимптотически орбитально устойчиво.

Если у линеаризованного отображения Пуанкаре хотя бы одно $|\lambda| > 1$, то $\tilde{x}(t)$ орбитально неустойчиво.

Теорема опирается на тот факт, что спектр матрицы монодромии линеаризованной в окрестности $\tilde{x}(t)$ ДС состоит из единицы и $n - 1$ собственных значений линеаризованного отображения Пуанкаре.

 Упражнение: Докажите, что в гамильтоновой ДС периодическое решение не может быть асимптотически орбитально устойчивым

 Упражнение: Найдите спектр матрицы монодромии дл линеаризованной относительно кеплерова эллипса невозмущённой задачи двух тел